

Данные и знания

1.1. Данные и знания

При изучении ИИС традиционно возникает вопрос – что же такое знания и чем они отличаются от обычных данных, десятилетиями обрабатываемых на компьютерах. Можно предложить несколько рабочих определений, в рамках которых это становится очевидным.

Данные – это информация, полученная в результате наблюдений или измерений отдельных свойств (атрибутов), характеризующих объекты, процессы и явления предметной области.

Другими словами, **данные** – это конкретные факты, такие как температура воздуха, высота здания, фамилия сотрудника, адрес сайта и пр. При обработке на ЭВМ данные трансформируются, условно проходя следующие этапы:

- D1 – данные как результат измерений и наблюдений;
- D2 – данные на материальных носителях информации (таблицы, протоколы, справочники);
- D3 – модели (структуры) данных в виде диаграмм, графиков, функций;
- D4 – данные в компьютере на языке описания данных;
- D5 – базы данных на машинных носителях информации.

Знания же основаны на данных, полученных эмпирическим путем. Они представляют собой результат опыта и мыслительной деятельности человека, направленной на обобщение этого опыта, полученного в результате практической деятельности.

Так, если вооружить человека данными о том, что у него высокая температура (результат наблюдения или измерения), то этот факт не позволит ему решить задачу выздоровления. А если опытный врач поделится знаниями о том, что температуру можно снизить жаропонижающими препаратами и обильным питьем, то это существенно приблизит решение задачи выздоровления, хотя на самом деле нужны дополнительные данные и более глубокие знания.

Знания – это связи и закономерности предметной области (принципы, модели, законы), полученные в результате практической деятельности и профессионального опыта, позволяющего специалистам ставить и решать задачи в данной области.

При обработке на ЭВМ знания трансформируются аналогично данным:

- Z1 – знания в памяти человека как результат анализа опыта и мышления;
- Z2 – материальные носители знаний (специальная литература, учебники, методические пособия);
- Z3 – поле знаний — условное описание основных объектов

предметной области, их атрибутов и закономерностей, их связывающих;

- Z4 – знания, описанные на языках представления знаний (продукционные языки, семантические сети, фреймы);
- Z5 – база знаний на машинных носителях информации.

Знания – это хорошо структурированные данные, или данные о данных, или метаданные.

Ключевым этапом при работе со знаниями является формирование **поля знаний** (модель знаний о предметной области). Эта нетривиальная задача включает выявление и определение объектов и понятий предметной области, их свойств и связей между ними, а также представление их в наглядной и интуитивно понятной форме. Без тщательной проработки поля знаний не может быть речи о создании **базы знаний (БЗ)** – это хранилище единиц знаний, описывающих атрибуты и действия, связанные с объектами проблемной области, а также возможные при этом неопределенности.

Единица знаний – это элементарная структурная единица (описание одного объекта, одного действия), которая имеет законченный смысл. В качестве единиц знаний обычно используются правила и/или объекты. Под неопределенностью знаний подразумевается неполнота, недостоверность, многозначность, качественная (вместо количественной) оценка знаний. **База знаний** не отвергает и не заменяет базы данных (БД) – они рассматриваются как разные уровни представления информации. База знаний – основа любой ИИС.

Концепция знаний объединяет **процедурную и декларативную информацию**. **Декларативные знания** содержат сведения об объектах, их признаках, свойствах; об отношениях между объектами; о ситуациях, в которых участвуют объекты; о явлениях действительности и ее основных закономерностях. Другими словами, **декларативные знания** определяют ответы на вопросы “что это такое?” и “кто это?”. **Процедурные знания** позволяют информационной системе узнать, как можно использовать те или иные декларативные знания для получения нужных системе результатов или тех результатов, которые ожидает от нее пользователь. Можно сказать, что декларативные знания задают модель проблемной области, а процедурные – совокупность процедур над проблемной областью.

Исторически первичными были процедурные знания, т. е. знания, «растворенные» в алгоритмах. Они управляли данными. Для их изменения требовалось изменять текст программ. Однако с развитием информатики и программного обеспечения все большая часть знаний сосредотачивалась в структурах данных (таблицы, списки, абстрактные типы данных), т. е. увеличивалась роль декларативных знаний.

1.2. Модели представления знаний

В настоящее время разработаны десятки моделей (или языков) представления знаний для предметных различных областей. Большинство из них может быть сведено к следующим классам:

- продукционные модели;
- семантические сети;
- фреймы;
- формальные логические модели.

В свою очередь это множество классов можно разбить на две большие группы:

- модульные;
- сетевые.

Модульные языки оперируют отдельными (не связанными) элементами знаний, будь то правила или аксиомы предметной области.

Сетевые языки предоставляют возможность связывать эти элементы или фрагменты знаний через отношения в семантические сети или сети фреймов.

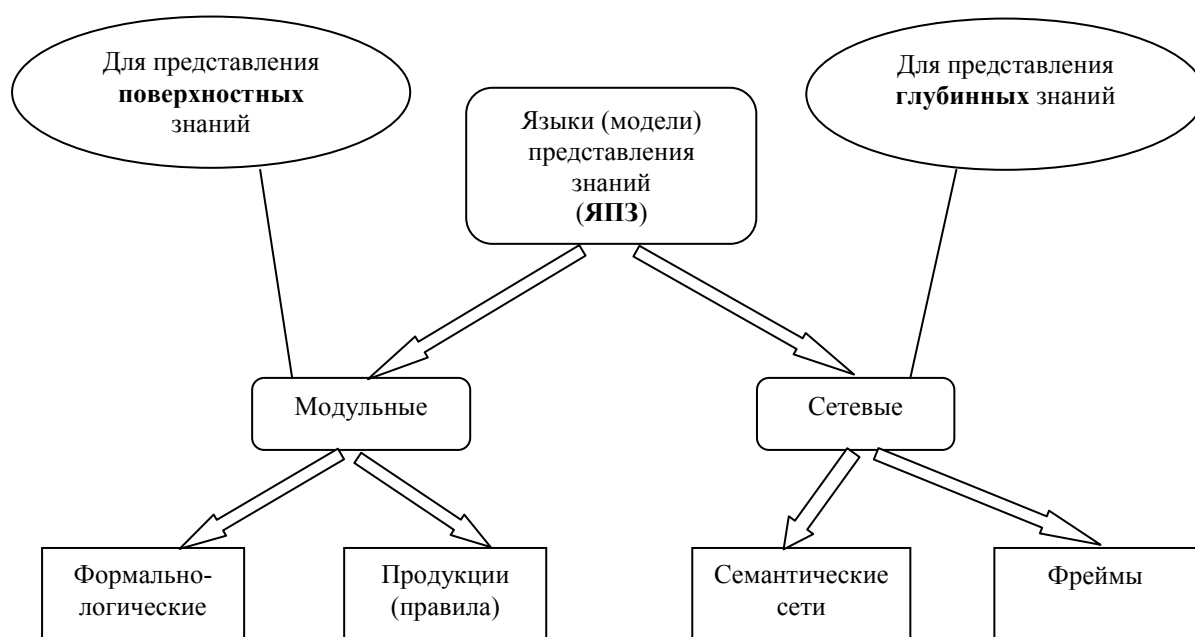


Рис. 1.1 Классификация моделей представления знаний

ЯПЗ, основанные на правилах, являются наиболее распространенными и более 80% ЭС используют именно их.

1.3. Продукционные модели

В общем виде под *продукцией* понимается кортеж следующего вида:

$$\langle (i); Q; P; A \rightarrow B; N \rangle,$$

где i – имя продукции (в качестве имени может выступать некоторая лексема, отражающая суть данной продукции, или порядковый номер продукции в продукционной системе, хранящийся в памяти системы);

Q характеризует сферу применения продукции (если проблемная область достаточно богата, то имеет смысл разбить ее на отдельные тематические сферы - такое разбиение облегчает поиск и позволяет точнее привязывать ядра продуктов к тем условиям, при наличии которых они должны срабатывать);

$A \rightarrow B$ – ядро продукции (обычное прочтение ядра выглядит как: *если A, то B*, однако возможны и другие интерпретации ядра:

- ситуация – действие;
- состояние – принимаемое решение;
- посылка - заключение);

P – условие применимости ядра продукции или предусловие. (для срабатывания продукции необходимо, чтобы условие P было выполнено; как правило, P записывается в виде некоторого предикатного выражения и выполнимость означает истинность этого выражения);

N – постусловие продукции описывает действия и процедуры, которые необходимо выполнить после реализации B , причем эти изменения касаются либо базы данных, либо базы знаний, либо самой продукционной системы.

Основной частью продукции является ядро, остальные элементы носят вспомогательный характер, поэтому в наиболее простом виде продукция может состоять лишь из имени и ядра.

Замечание 1. Ядро продукции A может содержать посылки, снабженные некоторыми оценками истинности утверждений, которые их образуют. Тогда в B эти оценки также должны присутствовать. В развернутой форме ядро продукции имеет вид

$$(A_1, \alpha_1) \wedge (A_2, \alpha_2) \wedge \dots \wedge (A_n, \alpha_n) \rightarrow (B, \beta).$$

Такая схема описывает правдоподобный вывод, при этом если α – вероятность, то эта схема определяет шаг вероятностного вывода, если α – некоторый вес, то шаг приближенного вывода, если α – словесная оценка, то шаг нечеткого вывода.

Замечание 2. Классификация ядер представлена на рис. 1.2.



Рис. 1.2 Классификация ядер

В детерминированных ядрах при выполнимости A правая часть B выполняется обязательно; в недетерминированных B может выполняться, а может и нет – интерпретация ядра в этом случае может выглядеть так: “если A , то возможно B ”. Возможность может определяться некоторыми оценками

реализации ядра. Такие оценки могут быть вероятностными (“если А, то с вероятностью p реализовать В”) и лингвистическими (“если А, то с большой долей уверенности В”).

Детерминированные продукции могут быть однозначными и альтернативными. Во втором случае в правой части ядра указываются альтернативные возможности выбора, которые оцениваются специальными весами выбора. В качестве таких весов могут использоваться вероятностные, лингвистические или экспертные оценки (“если А, то чаще B_1 , реже B_2 ”).

Особым типом являются прогнозирующие продукции, в которых описываются последствия, ожидаемые при актуализации А (“если А, то с вероятностью p можно ожидать В”).